JURNAL PRAKTIKUM

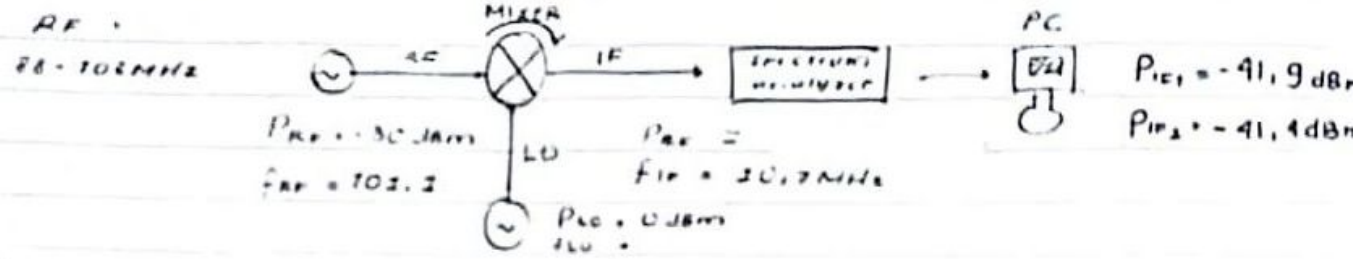
Pengukuran HF

No
Date

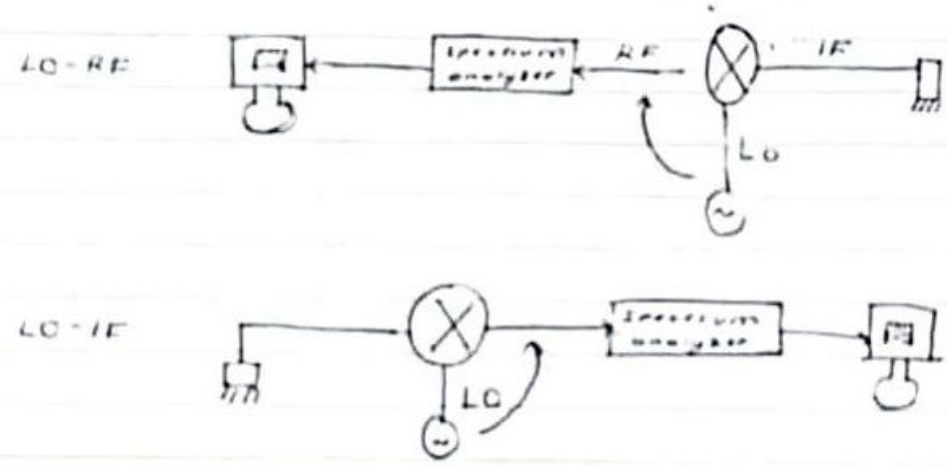
MIXER

Kelompok = 3
Anggota = Bimo Raul S
Ditto Nur A
Dwi Agustina
Oyelvio Wijaya
Kelas = 3NK

a) Conversion Loss : $\frac{P_{RF}}{P_{IF}}$



b) Faktor Isolasi



Ö Mencari LO

$f_{LO_1} = f_{RF} + f_{IF}$
$= 101,3 + 10,7$
$= 118,8\ MHz$

$f_{LO_2} = f_{RF} - f_{IF}$
$= 101,3 - 10,7$
$= 90,4\ MHz$

Ö Mencari Conversion Loss $= P_{RF}\ (dBm) - P_{IF}\ (dBm)$

$L_{O_1} = -30 - (-41,9)$
$= 11,9\ dB$
$11,87\ dB$

$L_{O_2} = -30 - (-41,4)$
$= 11,4\ dB$
$11,83\ dB$

JOYKO'

No
Date

Mencari Faktor Isolasi (LO - RF)

LO1 - RF = 0 - (-99,4) = 99,4 dB 50 dB
LO2 - RF = 0 - (-96,5) = 96,5 dB 50 dB

Mencari Faktor Isolasi (LO - IF)

LO1 - IF = 0 - (-99,8) = 99,8 dB 45 dB
LO2 - IF = 0 - (-96,3) = 96,3 dB 45 dB

Mencari f_{IM}

$f_{IM} = f_{RF} \pm 2 f_{IF}$

$f_{IM} = f_{RF} + 2 f_{IF}$
$= 122,5$ MHz

$f_{IM} = f_{RF} - 2 f_{IF}$
$= 79,7$ MHz

LO1 $P_{IM2} = -49,2$ dBm (Muncul)
P_{IM2} = Tidak muncul

LO2 P_{IM2} = Tidak muncul
$P_{IM2} = -49,6$ dBm (Muncul)

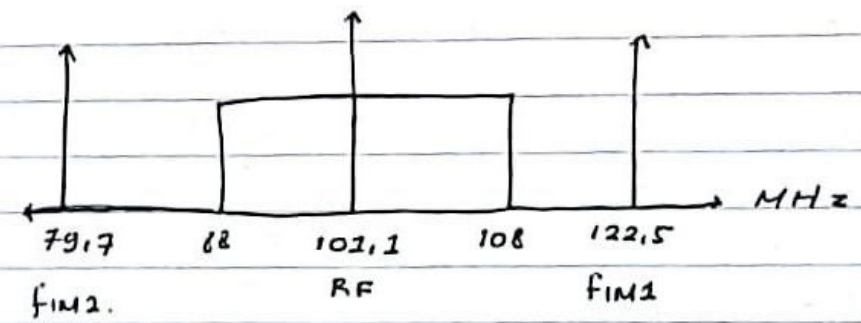
pembuktian :

LO1 $P_{IM1} = F_{IM1} - LO1$
$= 122,5 - 111,8 = 10,7$ MHz (Muncul)

$P_{IM2} = F_{IM1} - LO2$
$= 122,5 - 90,4 = 32,1$ MHz (Tidak Muncul)

LO2 $P_{IM1} = F_{IM2} - LO1$
$= 79,7 - 111,8 = 32,1$ MHz (Tidak Muncul)

$P_{IM2} = F_{IM2} - LO2$
$= 79,7 - 90,4 = 10,7$ MHz (Muncul)



JOYKO 36 Lines, 6 mm

pada fm : 122,5 MHz jika menggunakan flo 111,8 MHz akan muncul karena menghasilkan if yaitu 10,7 MHz sedangkan jika menggunakan flo 90,9 tidak muncul karena tidak menghasilkan frekuensi if tetapi menghasilkan frekuensi 32,1 MHz.

pada fm 2 yaitu 79,7 MHz jika menggunakan flo 111,8 MHz tidak muncul karena tidak menghasilkan frekuensi if. sedangkan jika menakai flo 90,9 MHz akan muncul karena menghasilkan sinyal if yaitu 10,7 MHz.